

Sheet: BOM

VBF-T7R1FLASH-BOM-001 物料清单 Bill of Materials			生成日期 2026-08-25, v1.0
组件	质量 (g/电芯)	kg/kWh	来源/公式
正极活性材料 NMC811	15.83	0.882	正极涂层 $16.84\text{ g} \times 94\%$ (文献默认配比 94/3/3, 参数集无导电剂/粘结剂键)
正极导电剂	0.51	0.028	同上 $\times 3\%$ (文献默认)
正极粘结剂 PVDF	0.51	0.028	同上 $\times 3\%$ (文献默认)
负极活性材料 石墨	9.19	0.512	负极涂层 $9.57\text{ g} \times 96\%$ (文献默认配比 96/1/3)
负极导电剂	0.1	0.005	同上 $\times 1\%$ (文献默认)
负极粘结剂	0.29	0.016	同上 $\times 3\%$ (文献默认)
隔膜	0.15	0.009	calc-energy layer:separator (层厚 $\times$ 面积 $\times(1 - \text{孔隙率})\times$ 密度)
电解液	7.33	0.409	孔隙体积 $\times 1.2$ g/cm^3 (文献密度, 参数集缺密度; 不计入合同质量)
正极集流体 Al	4.44	0.247	calc-energy layer:positive_cc (厚度 $\times$ 面积 $\times$ 密度)
负极集流体 Cu	11.04	0.615	calc-energy layer:negative_cc (厚度 $\times$ 面积 $\times$ 密度)
外壳与极耳	Not modeled	Not modeled	Not modeled
合同口径合计 (不含电解液)	42.04	2.342	Σ 层质量 (calc-energy 口径)
含电解液合计	49.38	2.75	合同口径 + 电解液 (文献密度 $1.2\text{ g}/\text{cm}^3$)
电芯能量	17.95		r3_fc4a_energy.json:energy_wh (Wh)
单位能量总用料		2.75	总质量 $\div$ 能量 (kg/kWh)